在定量社会科学研究中负责任地使用人工智能

Rongxin Ouyang*

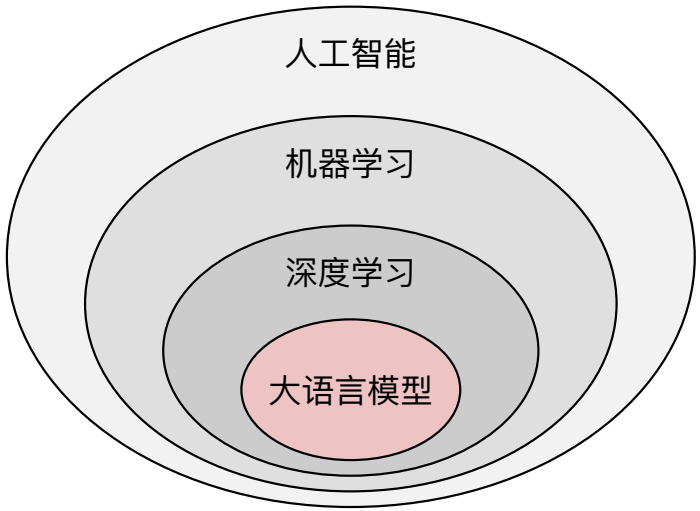
* 新加坡国立大学计算传播学博士候选人；rongxin@u.nus.edu
研究方向：运用因果推断与计算方法评估数字信息技术的社会与政治影响

2026 年 11 月 5 日

人工智能：宏观图景

什么是人工智能?

- “制造智能机器的科学与工程”
  (McCarthy)
- 能够**感知**环境并为实现目标而**行动**的系统
- 一个层层嵌套的技术家族，而非单一技术



人工智能简史

- **1950 年代**图灵测试（1950）；达特茅斯会议首次提出“人工智能”（1956）
- **1960–80 年代**符号主义人工智能与专家系统；两次“AI 寒冬”
- **1990–2000 年代**统计机器学习：从数据中学习规则
- **2012** 深度学习在图像识别上取得突破
- **2017** Transformer 架构问世
- **2018–2020** 预训练语言模型（BERT、GPT-2、GPT-3）
- **2022–** ChatGPT；**通用大语言模型**进入日常科研实践

前大模型时代的定量研究 AI

前大模型时代：机器学习作为测量工具

- **监督学习**：人工标注样本，训练分类器，再推广到全样本
- **无监督学习**：主题模型、聚类、词嵌入
- **文本、图像与网络即数据** (King et al., 2013)
- **机器学习用于因果推断**：异质性效应、高维控制变量

共同特点：针对特定任务的模型、依赖标注数据、由研究者搭建流程

大语言模型与定量研究

大语言模型在研究中的三种角色

研究主体

大语言模型替代
人类被试

研究方法

大语言模型承担
研究工作

- 助手
- 合作者
- 评估者

研究对象

大语言模型被研究

大语言模型作为研究主体

- **硅基样本**：以人物设定为条件的模拟问卷受访者
- **模拟实验**：正式施测前预演设计、检验统计功效
- **基于智能体的仿真**：大量大语言模型智能体相互作用

关键问题：模拟的回答何时能够反映真实的人类行为？

大语言模型作为研究方法：助手

- 编写、调试和转换分析代码
- 检索与总结文献
- 编辑与润色文字
- 数据清洗与整理

研究者设定任务，大语言模型加速执行

大语言模型作为研究方法：合作者

- 头脑风暴研究问题与假设
- 评议研究设计与识别策略
- 提出测量方式、稳健性检验和替代解释
- 智能体工作流：在研究者监督下完成多步骤分析

大语言模型贡献想法，研究者承担责任

大语言模型作为研究方法：评估者

- **标注**：大规模零样本与少样本文本分类
- **大语言模型评审**：对质量、立场或相似度打分
- **审阅**：对稿件、代码和可复现性提供反馈

必须以人工编码的基准进行验证

大语言模型作为研究对象

- **模型审计**：政治倾向、社会偏见与价值对齐
- **对人的影响**：说服、学习、劳动与福祉
- **对信息生态的影响**：AI 生成内容与搜索

局限性

局限性

1. **效度。**输出未必测量了我们想测量的内容
2. **可复现性。**闭源模型、静默更新与随机输出
3. **偏差。**训练数据对部分群体和语言代表性过高
4. **幻觉。**捏造事实与文献
5. **伦理。**隐私、知情同意以及向第三方传输数据
6. **过度依赖。**技能退化与未经审视的默认设置

展望

展望：负责任地使用

- **披露**：模型、版本、提示词、参数和使用日期
- **验证**：大规模应用前与人工基准比对
- **复现**：固定模型版本；尽可能使用开放权重模型
- **担责**：研究设计、推断和结论由人负责

从工具到研究伙伴——但须有护栏

致谢

感谢…。文责自负。

参考文献

参考文献 I

King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. (2013). How censorship in China allows government criticism but silences collective expression. *American Political Science Review*, *107*(2), 326–343. https://doi.org/10.1017/S0003055413000014